



毕业实习工作记录

学生姓名_____吴兆国_____

学 号_____20222042236_____

指导教师_____李宏达、段霖_____

学 院_____机械与电子工程学院_____

专 业_____自动化_____

班 级_____2220422_____

本科生毕业实习守则

毕业实习是理论联系实际，使学生获得专业知识和管理知识，巩固所学理论知识，培养独立工作能力，增强团队意识和劳动观念的重要的实践性教学环节。为使实习工作顺利进行，学生必须遵循如下规定：

1.毕业实习是整个人才培养方案中最后的重要环节，学生应思想上重视、认真对待，积极主动联系和落实实习单位。

2.在实习期间，要特别注意安全，学生应严格遵守安全操作规程，注意爱护保养机器设备，未经许可不得擅自操作机器设备。在实习期间，学生因违反实习纪律和安全规则造成自身伤害由学生本人负责，造成他人伤害或国家的经济损失，由学生本人及家长承担经济 and 法律责任。

3.遵守实习单位的规章制度，严守实习单位的机密，严格执行实习单位的上下班制度和考勤制度。

4.学生因病或有重要事情必须事先向实习单位办理请假手续。请假2天以内需经指导教师批准，请假3天及3天以上者须经学生所在学院/系领导批准。旷工累计达5天或请假累计时间超过实习时间三分之一以上者，实习成绩将为不及格。

5.学生应听从实习单位的安排，坚守自己工作岗位，认真完成所担负的工作任务。虚心听从实习单位指导教师的指导。按照实习计划的要求全面完成学习任务。

6.在实习中遇到问题可向校内或实习单位的指导教师反映，请求指导。

7.学生应在实习单位认真实践，努力学习，并将每天实习观察的结果收集整理，认真记入实习日记。对实习中涉及到的保密内容，应遵守保密制度，严守机密，防止泄漏。在实习结束后，必须提交书面的实习小结，并由实习单位进行实习鉴定。缺少实习日记、实习鉴定或内容伪造、弄虚作假者，实习成绩为不及格。

8.学生在实习期间原则上不得变更实习单位。如确有特殊情况的，需学生申请，经学院领导批准后方可变更并继续毕业实习工作。未经学院审批，私自更换实习单位的，实习成绩为不及格。

9.学生在实习过程中，要虚心向实习单位职工学习。热爱劳动，爱护公物。在完成实习任务情况下，可主动协助实习单位做一些力所能及的公益劳动，营造与实习单位和住宿单位及兄弟院校师生良好的关系。

本科毕业实习工作大纲

一、毕业实习工作的目的

本次毕业实习以自动化专业知识为基础，结合嵌入式研发助理岗位实际需求，将课堂上学习的电路原理、C 语言编程、单片机技术、自动控制等理论内容与企业真实项目开发相结合，全面提升自身工程实践能力。通过参与企业研发流程，熟悉微电子行业嵌入式系统从需求分析、方案设计、代码编写、硬件调试到测试交付的完整过程，掌握硬件接线、功能测试、程序烧录、文档整理等实际工作技能。在实习过程中培养严谨认真的工程态度、细致耐心的问题排查习惯、高效沟通的团队协作意识以及按时保质完成任务的执行力，适应企业正式工作节奏。同时积累真实项目经验，为后续毕业设计开展、个人职业方向定位以及走上工作岗位打下坚实基础，真正做到从校园学习向职场实践过渡。

二、毕业实习工作的内容及任务

进入实习岗位后，首先完成公司规章制度、研发流程、信息安全保密规定、项目管理规范、版本管理要求等内容的学习，快速适应公司工作环境。按照工程师要求完成嵌入式开发环境搭建，包括开发软件安装、工程创建、编译配置、驱动调试、串口工具使用等基础准备工作。协助工程师完成硬件模块接线、外观检查、上电测试、功能验证、稳定性测试、数据采集与记录等工作。参与项目代码的阅读、注释完善、参数修改、简单逻辑编写、程序编译、烧录与运行调试，协助定位程序运行中的问题并给出修改建议。按照公司统一模板整理项目开发文档、测试报告、使用说明、会议纪要、版本更新记录、问题闭环清单等技术资料，保证文档规范、完整、可追溯。学习查看原理图、理解硬件接口逻辑，学习常用调试工具的使用方法，配合团队完成产品联调、参数校准、日志分析等工作。每天如实记录当天学习内容、完成工作、遇到的问题、解决方法以及个人收获，按要求完成每周工作记录，实习结束后完成完整的实习总结报告。

三、毕业实习进程安排

第一周主要以入职培训和基础学习为主，完成公司制度学习、岗位职责了解、开发环境搭建、编程基础复习以及资料整理等任务，快速进入实习状态。第二周开始参与实际项目辅助工作，以硬件测试、模块调试、代码阅读、简单程序修改和烧录验证为主，初步接触实际开发流程。第三周深度参与项目工作，独立完成指定模块调试、问题排查、代码优化辅助、文档整理与测试报告输出，提升实践能力。第四周进行实习收尾，全面汇总整理所有实习资料、数据、代码与笔记，完成成果复盘、实习总结撰写与汇报，圆满完成实习任务。

实习单位情况	
单 位 名 称	杭州名光微电子科技有限公司（深圳分公司）
单 位 地 址	深圳宝安区华丰国际机器人产业园-G 栋三楼
单位指导教师	李宏达
单位联系电话	18166136869
实习单位简介 杭州名光微电子科技有限公司是一家专注于微电子芯片设计、嵌入式系统开发、智能控制模块研发、生产与技术服务的高新技术企业，公司深耕工业控制、物联网终端、智能检测设备、自动化系统集成等领域，长期致力于为客户提供高可靠性、高稳定性的嵌入式软硬件一体化解决方案。公司拥有一支技术扎实、经验丰富的专业研发团队，具备从硬件设计、底层驱动、应用软件开发到系统联调、测试验证、批量交付的完整产品化能力，在行业内形成了规范的研发流程、严格的质量管控体系和完善的测试标准。公司注重技术创新与产品落地，紧跟微电子与嵌入式技术发展趋势，不断优化产品性能，提升系统稳定性与抗干扰能力，满足工业现场复杂环境下的长期可靠运行需求。 杭州名光微电子科技有限公司深圳分公司位于深圳市宝安区华丰国际机器人产业园，依托粤港澳大湾区电子信息产业优势，重点承担嵌入式产品研发、硬件调试、项目开发、客户技术支持及现场应用验证等核心业务。分公司聚焦工业自动化控制、传感器信号采集、通信模块驱动、嵌入式系统移植与优化等方向，项目类型覆盖智能制造、工业物联网、智能终端、自动化检测设备等多个应用场景，为实习生提供贴近企业真实开发需求的项目环境、系统化的岗位培训和一对一的技术指导。 公司研发氛围浓厚，管理规范，重视人才培养与实践能力提升，在实习过程中能够让学生全面接触嵌入式研发从需求分析、方案设计、代码编写、硬件调试、测试交付到文档整理的全流程，真正实现学校理论知识与企业工程实践的深度融合，有效提升实习生的专业技能、工程思维、职业素养与团队协作能力，为自动化、电子信息、电气工程、嵌入式等相关专业学生提供高质量、高含金量的实践平台。	

指导教师指导学生记录汇总

次数	指导时间	指导形式 (面谈或其他方式)	指导具体内容
1	2026.03.04	面谈（李宏达）	开展实习岗前指导，讲解公司规章制度、保密要求及嵌入式研发助理岗位职责，指导熟悉办公环境与研发流程，安排本周入职适应与开发环境搭建任务。
2	2026.03.07	线上（段霖）	线上询问实习适应情况，叮嘱遵守实习单位安全与考勤制度，指导规范填写第一周实习日志，梳理每日学习内容与心得体会。
3	2026.03.11	面谈（李宏达）	现场指导嵌入式硬件接线规范与上电测试流程，讲解传感器、主控模块接口原理，排查开发环境驱动兼容、工程编译报错等常见问题。
4	2026.03.14	线上（段霖）	检查实习周记完成情况，针对自动化专业理论与实践结合给出建议，指导加强 C 语言、单片机相关知识巩固，贴合实习项目学习。
5	2026.03.18	面谈（李宏达）	解答代码阅读、程序简单修改及串口调试遇到的问题，讲解项目代码框架与函数调用逻辑，指导规范整理测试数据与文档。
6	2026.03.21	面谈（李宏达）	现场指导模块功能调试、故障排查方法，针对偶发数据漂移、通信不稳等问题分析原因，传授嵌入式工程现场调试技巧。
7	2026.03.25	线上（段霖）	线上审阅实习阶段性总结，指导完善实习记录内容，要求如实记载项目参与过程、技术难点及解决方法，保证材料真实完整。
8	2026.03.28	线上（段霖）	面对面复盘前三周实习收获，指出日志写作、专业知识点总结中的不足，指导梳理嵌入式开发全流程，为实习总结撰写做准备。
9	2026.03.31	线上（李宏达 + 段霖）	双导师共同指导，核查全部实习资料完整性，指导整理实习笔记、测试数据与项目文档，规范撰写毕业实习总结，强调格式与内容要求。
10			
11			
12			

1.本表由学生填写。

实习时间：2026 年 03 月 02 日至 2026 年 03 月 08 日

本周是我在杭州名光微电子科技有限公司深圳分公司嵌入式研发助理岗位实习的第一周，整体以入职适应、制度学习、环境搭建和基础技能学习为主，为后续正式参与项目开发打下了扎实的前期基础。刚进入公司时，我首先参加了研发部门组织的统一入职培训，系统学习了公司的企业文化、发展历程、组织架构、员工行为规范、考勤管理制度、安全生产操作规程以及信息安全与保密协议等内容。通过培训，我充分认识到微电子与嵌入式研发行业对数据安全、技术保密、操作规范的严格要求，明确了作为一名实习生在实习期间必须遵守的纪律、责任与义务。

在工程师的带领下，我逐步熟悉了公司的办公环境、研发区域、工具存放位置以及日常工作流程，了解了嵌入式研发助理的具体岗位职责、工作内容、协作模式以及团队当前正在推进的项目方向。我认真听取工程师对公司主营产品的介绍，包括微电子控制芯片、嵌入式智能模块、工业物联网终端、自动化检测设备、传感器采集系统等，对产品的应用场景、技术指标、开发平台和行业定位有了全面且清晰的认识。

为了尽快具备参与辅助开发的能力，我在工程师的指导下开始搭建完整的嵌入式开发环境。我按照操作步骤依次完成集成开发环境安装、编译器配置、调试器驱动安装、版本管理工具部署以及串口调试助手、虚拟示波器、日志查看工具等辅助软件的配置工作。在环境搭建过程中，我先后遇到软件安装失败、驱动不兼容、工程创建报错、编译环境无法识别等问题。面对这些困难，我没有急躁慌乱，而是认真记录报错信息、梳理操作步骤，及时向工程师请教解决思路，一步步排查问题、修正配置，最终成功搭建起稳定可用的开发环境，能够正常创建工程、编写代码、编译下载和调试运行。

与此同时，我利用工作间隙系统复习了 C 语言核心知识点，重点巩固与嵌入式开发高度相关的基础语法、数组操作、指针应用、函数封装、结构体定义、中断处理、IO 配置等内容，确保自己具备开展辅助开发工作的理论基础。我还认真学习了公司内部统一的代码编写规范、变量命名规则、注释标准、函数结构要求以及技术文档模板，深刻理解企业级开发对代码可读性、规范性、可维护性和可追溯性的重视。

在日常工作中，我主动协助工程师完成项目资料整理、元器件清单核对、测试表格制作、开发手册分类归档等辅助性工作。我坚持每天认真记录实习日志，把当天学习到的知识点、遇到的问题、解决方法和个人心得体会逐一详细记录下来，不断巩固学习成果、强化记忆。通过第一周的学习与适应，我已经基本熟悉公司的工作节奏、研发流程和常用工具使用方法，顺利完成本周所有学习任务和辅助工作，态度端正、执行到位，完全具备进入项目参与实际辅助开发的基础条件。

实习时间：2026 年 03 月 09 日至 2026 年 03 月 15 日

进入实习第二周，我正式从基础学习阶段转向项目实践阶段，开始深度参与嵌入式硬件测试、模块接线、功能验证与基础代码调试等实际工作，对真实开发流程有了更加直观的感受。在工程师的安排下，我首先系统学习了嵌入式硬件系统的整体组成结构，包括主控芯片模块、电源管理模块、传感器接口模块、通信接口模块、显示输出模块等各部分的功能、工作原理与连接逻辑，为后续开展硬件操作打下理论基础。

随后，我按照原理图和工程师给出的接线规范，协助完成嵌入式控制板的硬件准备工作。我认真完成端子紧固、线路整理、外观检查、短路隐患排查、接口防呆确认等细致操作，确保每一根接线准确无误、连接牢固可靠，避免因接线错误、接触不良或短路隐患导致上电后损坏元器件、模块或控制板。整个操作过程中，我严格遵守安全操作规范，做到先检查、后上电、勤观察、速记录，确保操作安全可靠。

接线检查完毕后，我协助工程师对控制板、传感器模块、串口通信模块、电源管理模块进行分步上电测试。在测试过程中，我全程监测电压、电流、信号输出、运行状态等关键指标，仔细判断模块是否能够正常启动、稳定工作。我学习使用万用表、调试器、串口工具等专业设备辅助检测与数据采集，对每一组测试数据、运行现象、异常情况都进行详细、准确、规范的记录，对出现的异常现象做好标记并及时反馈给工程师进行分析处理。

软件方面，我开始系统阅读项目的原理图、驱动代码和主程序框架。从最基础的系统初始化、时钟配置、IO 口配置开始，逐步理解程序的执行逻辑、数据流向、函数调用关系和中断处理机制。在工程师的耐心指导下，我尝试完成代码注释完善、宏定义参数修改、简单逻辑调整、变量定义优化等基础工作，然后进行程序编译、下载烧录和运行验证，观察修改后的程序运行效果是否符合预期设计目标。

当遇到程序不运行、输出数据异常、模块无响应、通信失败等问题时，我跟着工程师学习从硬件接线、供电状态、代码配置、参数设置、时序逻辑等多个维度逐一排查定位，逐步建立起工程化、系统化的问题解决思路，不再停留在书本理论层面。每天测试工作结束后，我按照公司统一模板整理当天的测试数据，生成完整规范的测试报表，清晰标注问题点、现象描述、原因分析和改进建议。通过本周的实践，我成功从理论学习平稳过渡到实际操作，动手能力、硬件认知、代码阅读能力和工程思维得到明显提升，所有任务均按时按质按量完成，得到工程师的初步认可。

实习时间：2026 年 03 月 16 日至 2026 年 03 月 22 日

第三周是我整个实习过程中能力提升最快、参与项目深度最高、收获最为丰富的一周。在工程师的充分信任与合理安排下，我独立承担更多实操性任务，全面参与嵌入式功能调试、问题排查、文档整理与项目辅助开发工作，真正融入团队研发节奏。本周我独立负责指定功能模块的调试、重复验证与长时间稳定性测试，按照项目要求设置不同工况、不同参数、不同运行时长进行多组对比测试，全面验证模块功能的可靠性、稳定性与一致性。

在测试过程中，我严格执行测试流程，认真记录每一组数据、实时观察运行状态、逐项核对功能指标，精准判断模块是否满足项目交付的性能要求与质量标准。面对测试中出现的偶发故障、数据漂移、响应延迟等现象，我主动进行原因分析，尝试从硬件连接、供电质量、软件配置、时序逻辑、环境干扰等方面寻找根源，遇到无法独立解决的问题时及时向工程师请教，不断提升独立分析、独立判断、独立解决问题的能力。

我协助工程师进行程序 BUG 定位与修复工作，通过查看报错信息、单步调试、跟踪变量变化、分析程序执行流程等方式，精准定位问题出现的位置与根本原因，并配合工程师完成代码修改、逻辑优化、功能验证与效果确认。在代码优化工作中，我学习如何简化冗余代码、优化执行效率、增强系统鲁棒性、完善异常处理机制、提升系统抗干扰能力，深刻理解企业级开发对代码稳定性、可靠性、执行效率和长期运行安全性的严格要求。

除了开发与测试工作，我还承担了大量项目文档整理与撰写工作，包括项目开发日志、版本更新记录、测试数据汇总、问题闭环清单、功能验证报告、操作说明文档等内容的整理、完善与归档。我严格按照公司标准格式与规范要求，确保文档内容完整、数据准确、表述清晰、格式统一，实现项目全过程可追溯、可查阅、可交付。在不断撰写与修改文档的过程中，我的逻辑组织能力、专业表达能力和工程文档素养得到显著提升。

此外，我全程参与项目组周例会，认真记录会议讨论的技术难点、解决方案、任务分配情况、项目进度要求和潜在风险点，近距离学习工程师们如何沟通需求、协同作业、推进进度、解决技术难题，深刻体会团队协作在项目开发中的重要作用。利用业余时间，我主动学习嵌入式低功耗设计、抗干扰处理、常见通信协议、现场调试技巧等工程实用知识，进一步拓宽技术视野、提升综合能力。本周我完成多组对比测试并输出详细分析报告，工作认真细致、数据记录准确、文档整理规范，得到工程师和团队成员的一致肯定。

实习时间：2026 年 03 月 23 日至 2026 年 03 月 29 日

第四周是本次毕业实习的最后一周，也是实习收尾、资料汇总、成果复盘、总结提升与规范交接的关键阶段。本周我首先对前四周的全部实习内容进行系统性、全面性梳理与归纳，把学习笔记、硬件测试数据、代码修改记录、技术文档、问题清单、调试日志、心得体会等所有资料进行分类整理、统一归档、备份保存，形成一套完整、规范、系统的实习成果包，为后续毕业设计开展、个人能力提升和求职面试准备留下详实可靠的参考资料。

在实习收尾阶段，我积极协助团队完成项目阶段性收尾工作，认真核对项目文档完整性、测试覆盖率、版本一致性、资料规范性，逐项检查每一份文档、每一组数据、每一条记录，确保所有资料齐全、格式规范、内容准确、可追溯可交付，满足公司项目管理与质量管控要求。我对实习期间遇到的典型问题、故障现象、产生原因、解决方法、改进思路和经验教训进行全面复盘总结，将零散、碎片化的实践经验整理成体系化、结构化的学习笔记，进一步巩固实习所学知识技能，加深对嵌入式开发全流程的理解与把握。

在完成资料整理与项目交接后，我开始认真完善实习日记、每周工作记录和实习总结报告。我坚持实事求是、内容详实、重点突出、反思深刻的原则，确保内容真实详尽、过程完整连贯、表述规范专业，全面客观地反映自己四周以来的实习过程、工作内容、技能提升、收获体会与不足反思，不夸大、不缩水、不敷衍，真实展现自己的实习状态与成长轨迹。

我主动向单位指导工程师汇报四周以来的实习成果、学习收获、自身存在的短板与不足以及未来改进方向与学习计划，认真听取工程师的综合评价、改进建议与职业发展指导，进一步明确自身定位、找准努力方向、补齐能力短板。在整个实习收尾阶段，我始终严格遵守公司各项规章制度，按时上下班、坚守工作岗位、保持认真负责、谦虚谨慎、积极向上的态度，认真做好工作交接、环境整理、工具归位等细节工作，维护好学校实习生的良好形象。

通过四周系统、扎实、深入的学习与实践，我已经圆满完成学校与实习单位规定的全部实习任务，达到毕业实习的预期目标。在专业技能、工程实践、职业素养、团队协作、沟通表达等方面均得到全方位、显著性提升，真正实现从校园理论学习到企业工程实践的平稳过渡，为顺利完成毕业设计、走向职场就业、长期从事自动化与嵌入式相关工作打下坚实、可靠、重要的实践基础。

本科毕业实习总结（报告）

本次毕业实习为期四周，我在杭州名光微电子科技有限公司深圳分公司嵌入式研发助理岗位完成了从校园理论学习到企业工程实践的完整过渡与深度融合。作为自动化专业的本科生，在校期间我系统学习了电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设计、单片机原理及应用、自动控制原理、嵌入式系统基础等核心专业课程，构建了相对完整的自动化与嵌入式领域理论知识体系，但始终缺乏真实工业项目的实战锻炼，对企业研发流程、工程实践标准、团队协作模式的认知仅停留在书本层面。而本次毕业实习，正是为我搭建了一座从理论走向实践、从校园走向职场的关键桥梁，让我在嵌入式研发的真实工作环境中沉浸式学习、实操、思考与成长，全面提升了专业技能、工程实践能力、职业素养与团队协作意识，为后续毕业设计的开展、个人职业方向的明确以及未来职场工作的起步，奠定了坚实且不可替代的实践基础。

实习第一周，是我从学生身份向职场身份转变的关键适应期，核心任务围绕入职培训、制度学习、开发环境搭建与基础技能夯实展开。刚进入公司，我首先参加了研发部门组织的系统化入职培训，培训内容涵盖公司企业文化、发展历程、组织架构、员工行为规范、考勤管理制度、安全生产操作规程、信息安全与保密协议、研发流程规范等多个维度。通过培训，我深刻认识到微电子与嵌入式研发行业对技术保密、操作规范、数据安全的极致要求，明确了作为一名实习生在实习期间必须遵守的各项纪律、责任与义务，树立了“规范操作、安全第一、保密优先”的职场意识。在工程师的带领下，我逐步熟悉了公司的办公环境、研发区域、工具存放位置、日常工作流程以及项目管理模式，详细了解了嵌入式研发助理的岗位职责、工作内容、协作模式以及团队当前正在推进的智能控制模块、工业物联网终端等核心项目方向。工程师为我详细介绍了公司主营产品的技术架构、应用场景、技术指标与行业定位，让我对嵌入式系统在工业控制、智能检测、智能家居等领域的实际应用有了全面且清晰的认知，彻底打破了我对嵌入式开发“仅停留在单片机编程”的片面理解。

为了尽快具备参与项目辅助开发的能力，我在工程师的一对一指导下，开始搭建完整的嵌入式开发环境。我严格按照操作步骤，依次完成了集成开发环境的安装、编译器的配置、调试器驱动的安装、版本管理工具的部署，以及串口调试助手、虚拟示波器、日志查看工具、逻辑分析仪软件等辅助工具的配置工作。在环境搭建过程中，我先后遇到了软件安装失败、驱动不兼容、工程创建报错、编译环境无法识别、调试器连接异常等多个问题。面对这些困难，我没有急躁慌乱，而是养成了“记录报错信息、梳理操作步骤、排查问题根源、请教工程师指导”的标准化问题处理流程，一步步排查问题、修正配置，最终成功搭建起稳定可用的开发环境，能够正常创建工程、编写代码、编译下载和调试运行。这个过程不仅让我掌握了开发环境搭建的实操技能，更培养了我严谨细致、冷静分析、按流程解决问题的工程思维，为后续项目工作打下了重要基础。与此同时，我利用工作间隙系统复习了C语言核心知识点，重点巩固了与嵌入式开发高度相关的基础语法、数组操作、指针应用、函数封装、结构体定义、中断处理、IO口配置、内存管理等内容，确保自己具备开展辅助开发工作的扎实理论

基础。我还认真学习了公司内部统一的代码编写规范、变量命名规则、注释标准、函数结构要求以及技术文档模板，深刻理解了企业级开发对代码可读性、规范性、可维护性和可追溯性的严格要求，明白了规范的代码与文档是项目高效推进、团队协同作业的核心保障。在日常工作中，我主动协助工程师完成项目资料整理、元器件清单核对、测试表格制作、开发手册分类归档等辅助性工作，坚持每天认真记录实习日志，把当天学习到的知识点、遇到的问题、解决方法和个人心得体会逐一详细记录下来，不断巩固学习成果、强化记忆。通过第一周的学习与适应，我已经基本熟悉了公司的工作节奏、研发流程和常用工具的使用方法，顺利完成了本周所有学习任务和辅助工作，态度端正、执行到位，完全具备了进入项目参与实际辅助开发的基础条件。

实习第二周，我正式从基础学习阶段转向项目实践阶段，开始深度参与嵌入式硬件测试、模块接线、功能验证与基础代码调试等实际工作，对真实开发流程有了更加直观、深刻的认知。在工程师的安排下，我首先系统学习了嵌入式硬件系统的整体组成结构，包括主控芯片模块、电源管理模块、传感器接口模块、通信接口模块、显示输出模块、存储模块等各部分的功能、工作原理与连接逻辑，为后续开展硬件操作打下了扎实的理论基础。随后，我严格按照原理图和工程师给出的接线规范，协助完成嵌入式控制板的硬件准备工作。我认真完成端子紧固、线路整理、外观检查、短路隐患排查、接口防呆确认等细致操作，确保每一根接线准确无误、连接牢固可靠，从根源上避免因接线错误、接触不良或短路隐患导致上电后损坏元器件、模块或控制板。整个操作过程中，我严格遵守安全操作规范，始终坚持“先检查、后上电、勤观察、速记录”的原则，确保每一步操作都安全可靠、有据可查，深刻体会到硬件操作中“细节决定成败”的核心要义。

接线检查完毕后，我协助工程师对控制板、传感器模块、串口通信模块、电源管理模块进行分步上电测试。在测试过程中，我全程监测电压、电流、信号输出、运行状态等关键指标，仔细判断模块是否能够正常启动、稳定工作。我系统学习了万用表、调试器、串口工具、示波器等专业设备的使用方法，用其辅助完成检测与数据采集，对每一组测试数据、运行现象、异常情况都进行了详细、准确、规范的记录，对出现的异常现象做好清晰标记，并第一时间反馈给工程师进行分析处理。通过大量的硬件测试实操，我不仅提升了动手能力，更对嵌入式硬件系统的工作原理、故障排查思路有了直观认知，彻底摆脱了书本上的抽象理解。软件方面，我开始系统阅读项目的原理图、驱动代码和主程序框架。从最基础的系统初始化、时钟配置、IO口配置开始，逐步理解程序的执行逻辑、数据流向、函数调用关系和中断处理机制，真正建立起硬件与代码对应的工程思维，明白了每一行代码背后对应的硬件功能与实现逻辑。在工程师的耐心指导下，我尝试完成代码注释完善、宏定义参数修改、简单逻辑调整、变量定义优化等基础工作，然后进行程序编译、下载烧录和运行验证，仔细观察修改后的程序运行效果是否符合预期设计目标。当遇到程序不运行、输出数据异常、模块无响应、通信失败等问题时，我跟着工程师学习从硬件接线、供电状态、代码配置、参数设置、时序逻辑等多个维度逐一排查定位，逐步建立起工程化、系统化的问题解决思路，学会了从现象倒推根源、从硬件到软件全面排查的科学方法。每天测试工作结

束后，我按照公司统一模板整理当天的测试数据，生成完整规范的测试报表，清晰标注问题点、现象描述、原因分析和改进建议。通过本周的实践，我成功从理论学习平稳过渡到实际操作，动手能力、硬件认知、代码阅读能力和工程思维得到了全方位提升，本周所有任务均按时按质按量完成，得到了工程师的初步认可。

实习第三周，是我整个实习过程中能力提升最快、参与项目深度最高、收获最为丰富的一周。在工程师的充分信任与合理安排下，我独立承担了更多实操性任务，全面参与嵌入式功能调试、问题排查、文档整理与项目辅助开发工作，真正融入了团队的研发节奏，对嵌入式开发全流程有了系统性的认知。本周我独立负责指定功能模块的调试、重复验证与长时间稳定性测试，按照项目要求设置不同工况、不同参数、不同运行时长进行多组对比测试，全面验证模块功能的可靠性、稳定性与一致性。在测试过程中，我严格执行测试流程，认真记录每一组数据、实时观察运行状态、逐项核对功能指标，精准判断模块是否满足项目交付的性能要求与质量标准。面对测试中出现的偶发故障、数据漂移、响应延迟、通信中断等现象，我主动进行原因分析，尝试从硬件连接、供电质量、软件配置、时序逻辑、环境干扰等方面寻找根源，遇到无法独立解决的问题时及时向工程师请教，不断提升独立分析、独立判断、独立解决问题的能力，逐步从“被动执行”转向“主动思考”。

我协助工程师进行程序 BUG 定位与修复工作，通过查看报错信息、单步调试、跟踪变量变化、分析程序执行流程等方式，精准定位问题出现的位置与根本原因，并配合工程师完成代码修改、逻辑优化、功能验证与效果确认。在代码优化工作中，我学习如何简化冗余代码、优化执行效率、增强系统鲁棒性、完善异常处理机制、提升系统抗干扰能力，深刻理解了企业级开发对代码稳定性、可靠性、执行效率和长期运行安全性的严格要求，明白了代码优化不仅是提升性能，更是保障产品在复杂工业环境下稳定运行的核心环节。除了开发与测试工作，我还承担了大量项目文档整理与撰写工作，包括项目开发日志、版本更新记录、测试数据汇总、问题闭环清单、功能验证报告、操作说明文档等内容的整理、完善与归档。我严格按照公司标准格式与规范要求，确保文档内容完整、数据准确、表述清晰、格式统一，实现项目全过程可追溯、可查阅、可交付。在不断撰写与修改文档的过程中，我的逻辑组织能力、专业表达能力和工程文档素养得到了显著提升，深刻认识到规范的技术文档是项目传承、团队协作、产品交付的重要保障。此外，我全程参与项目组周例会，认真记录会议讨论的技术难点、解决方案、任务分配情况、项目进度要求和潜在风险点，近距离学习工程师们如何沟通需求、协同作业、推进进度、解决技术难题，深刻体会到团队协作在项目开发中的核心作用，学会了如何在团队中高效沟通、明确分工、配合推进工作。利用业余时间，我主动学习嵌入式低功耗设计、抗干扰处理、常见通信协议（UART、I2C、SPI 等）、现场调试技巧等工程实用知识，进一步拓宽了技术视野、提升了综合能力。本周我完成了多组对比测试并输出详细分析报告，工作认真细致、数据记录准确、文档整理规范，得到了工程师和团队成员的一致肯定。

实习第四周，是本次毕业实习的最后一周，也是实习收尾、资料汇总、成果复盘、总结提升与规范交接的关键阶段。本周我首先对前四周的全部实习内容进行了系统性、

全面性梳理与归纳，把学习笔记、硬件测试数据、代码修改记录、技术文档、问题清单、调试日志、心得体会等所有资料进行分类整理、统一归档、备份保存，形成了一套完整、规范、系统的实习成果包，为后续毕业设计开展、个人能力提升和求职面试准备留下了详实可靠的参考资料。在实习收尾阶段，我积极协助团队完成项目阶段性收尾工作，认真核对项目文档完整性、测试覆盖率、版本一致性、资料规范性，逐项检查每一份文档、每一组数据、每一条记录，确保所有资料齐全、格式规范、内容准确、可追溯可交付，满足公司项目管理与质量管控要求。我对实习期间遇到的典型问题、故障现象、产生原因、解决方法、改进思路和经验教训进行了全面复盘总结，将零散、碎片化的实践经验整理成体系化、结构化的学习笔记，进一步巩固了实习所学知识与技能，加深了对嵌入式开发全流程的理解与把握，真正实现了“实践—总结—提升”的良性循环。

在完成资料整理与项目交接后，我开始认真完善实习日记、每周工作记录和实习总结报告。我坚持实事求是、内容详实、重点突出、反思深刻的原则，确保内容真实详尽、过程完整连贯、表述规范专业，全面客观地反映自己四周以来的实习过程、工作内容、技能提升、收获体会与不足反思，不夸大、不缩水、不敷衍，真实展现自己的实习状态与成长轨迹。我主动向单位指导工程师汇报了四周以来的实习成果、学习收获、自身存在的短板与不足以及未来改进方向与学习计划，认真听取了工程师的综合评价、改进建议与职业发展指导，进一步明确了自身定位、找准了努力方向、补齐了能力短板。在整个实习收尾阶段，我始终严格遵守公司各项规章制度，按时上下班、坚守工作岗位、保持认真负责、谦虚谨慎、积极向上的态度，认真做好工作交接、环境整理、工具归位等细节工作，维护好了学校实习生的良好形象。通过四周系统、扎实、深入的学习与实践，我已经圆满完成了学校与实习单位规定的全部实习任务，达到了毕业实习的预期目标，在专业技能、工程实践、职业素养、团队协作等方面均得到了全方位、显著性提升，真正实现了从校园理论学习到企业工程实践的平稳过渡。

通过本次毕业实习，我在多个维度取得了突破性的成长与进步。在专业技能层面，我全面熟悉了嵌入式开发全流程，熟练掌握了硬件调试、代码阅读、程序烧录、工具使用、文档撰写等核心实用技能，能够独立完成基础的模块测试、代码修改与文档整理工作，对嵌入式系统的硬件架构、软件逻辑、通信协议有了系统性认知；在工程能力层面，我大幅提升了问题分析、故障定位、逻辑思考、细节把控与结果验证能力，建立了系统化的工程思维，能够从硬件到软件、从现象到根源全面排查问题，适应了企业研发的严谨要求；在职业素养层面，我树立了强烈的规范意识、责任意识、安全意识与团队协作意识，养成了按时保质完成任务、认真记录工作内容、主动沟通解决问题的职业习惯，完全适应了职场工作节奏；在认知层面，我深入了解了微电子行业的发展现状、技术趋势与企业用人需求，明确了自身的学习方向与职业定位，为未来长期从事自动化与嵌入式相关工作奠定了坚实基础。

同时，我也清醒地认识到自身存在的诸多不足：一是底层驱动原理理解不够深入，对复杂硬件电路、芯片寄存器配置的掌握不够扎实，面对复杂硬件问题的处理能力不足；二是代码编写熟练度与优化能力有待提高，代码的简洁性、高效性、鲁棒性仍需

加强，缺乏大型项目的代码开发经验；三是系统设计思维较弱，对嵌入式系统的整体架构设计、模块协同逻辑的把握不够全面，难以从全局视角规划项目；四是文档编写的专业性与简洁性仍需提升，技术文档的逻辑严谨性、表述精准度有待进一步优化；五是沟通表达能力仍需锻炼，在团队会议中主动发言、清晰表达观点的能力不足。针对这些不足，我将在后续的毕业设计、学习与工作中重点补强，通过深入学习底层原理、参与更多项目实践、加强代码训练、提升文档撰写能力等方式，不断弥补短板、提升综合能力。

此次毕业实习，是我大学期间最具实践价值、最具成长意义的学习经历，不仅巩固了我的专业知识、提升了我的实践能力，更让我学会了以职场标准要求自己、以工程思维解决问题、以团队协作推进工作。感谢学校为我提供了宝贵的实习机会，感谢段霖老师在实习期间的全程指导与悉心关怀，感谢杭州名光微电子科技有限公司提供的优质实践平台，感谢单位指导工程师的耐心教学与无私帮助。在未来的学习和工作中，我将把实习所学全面运用到毕业设计中，继续保持认真、严谨、踏实、勤奋的工作态度，不断弥补不足、提升能力，努力成为一名具备扎实理论基础、较强实践能力、良好职业素养的自动化与嵌入式领域技术人才，以更饱满的热情、更扎实的能力迎接未来的学习与工作挑战，为行业发展贡献自己的力量。